Практическая работа №2. Аудит готового клиент-серверного приложения

ФИО: Чернозипунников Владислав Сергеевич

1)

Вопрос 1. В функции send_reliable создаётся сокет с типом SOCK_STREAM и вызывается connect(). Какой это протокол — TCP или UDP? Почему вы так решили?

Ответ: TCP. Тип SOCK_STREAM и команда connect() означают, что программа сначала устанавливает надежное соединение с сервером, а потом передает данные

Вопрос 2. В функции send_fast создаётся сокет с типом SOCK_DGRAM и вызывается sendto(). Какой это протокол — TCP или UDP? Почему?

Ответ: UDP. SOCK_DGRAM и sendto() используется для быстрой отправки данных отдельными пакетами без предварительного соединения

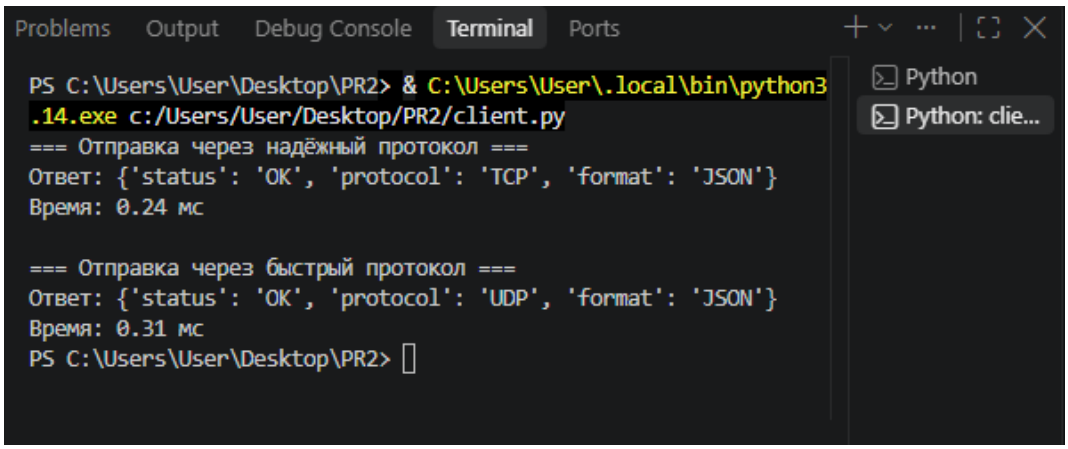
Вопрос 3. В каком формате передаются данные от клиента к серверу? Найдите в коде строку, которая подтверждает ваш ответ.

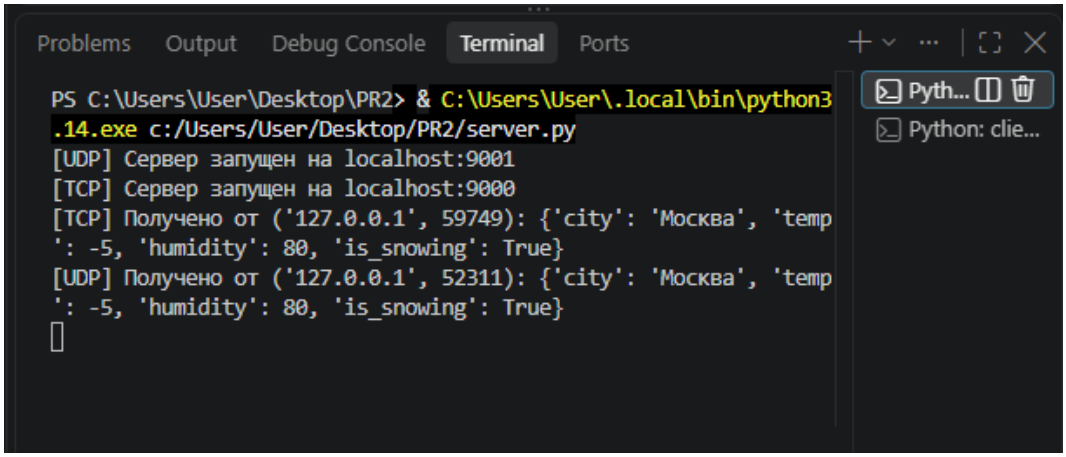
Ответ: В формате JSON. Строка из файла client: client.send(json.dumps(message, ensure_ascii=False).encode("utf-8"))

Вопрос 4. Что произойдёт, если клиент отправит на сервер не JSON, а обычную строку "hello"? Посмотрите на server.py и опишите, что сделает сервер.

Ответ: Сервер попытается прочитать hello как JSON, но у него это не выйдет и выдаст ошибку

2)





3)

Случай 1: Сообщение не доходит т.к выключен сервер

Traceback (most recent call last):

File "c:\Users\User\Desktop\PR2\client.py", line 44, in <module>

response, elapsed = send_reliable(weather)

~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^

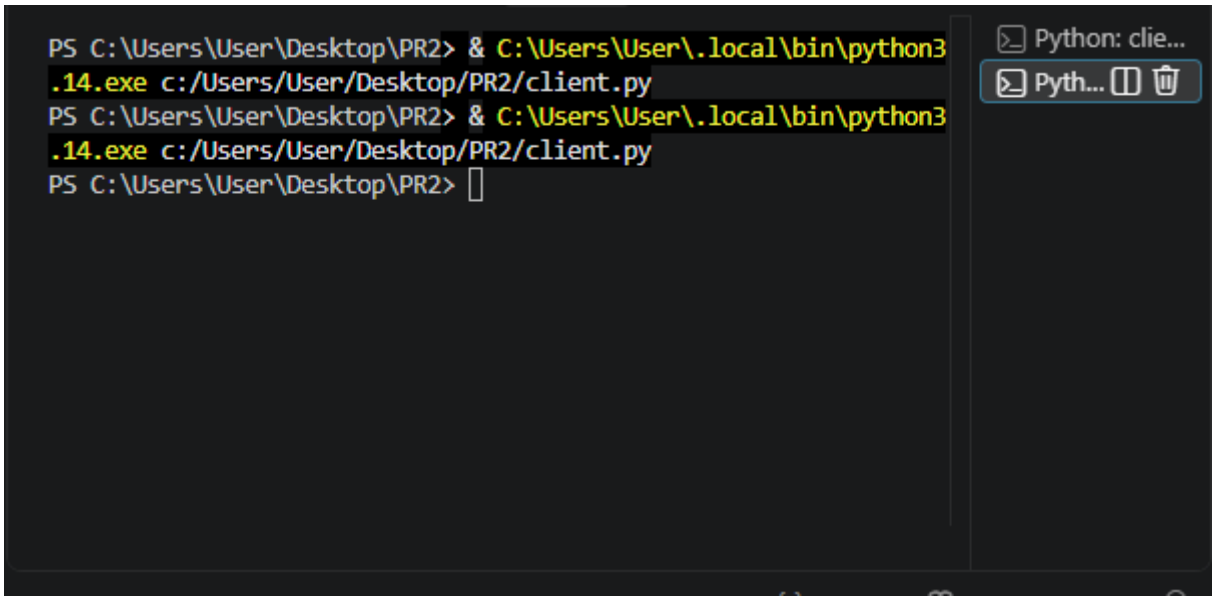
File "c:\Users\User\Desktop\PR2\client.py", line 19, in send_reliable

client.connect((HOST, PORT_R))

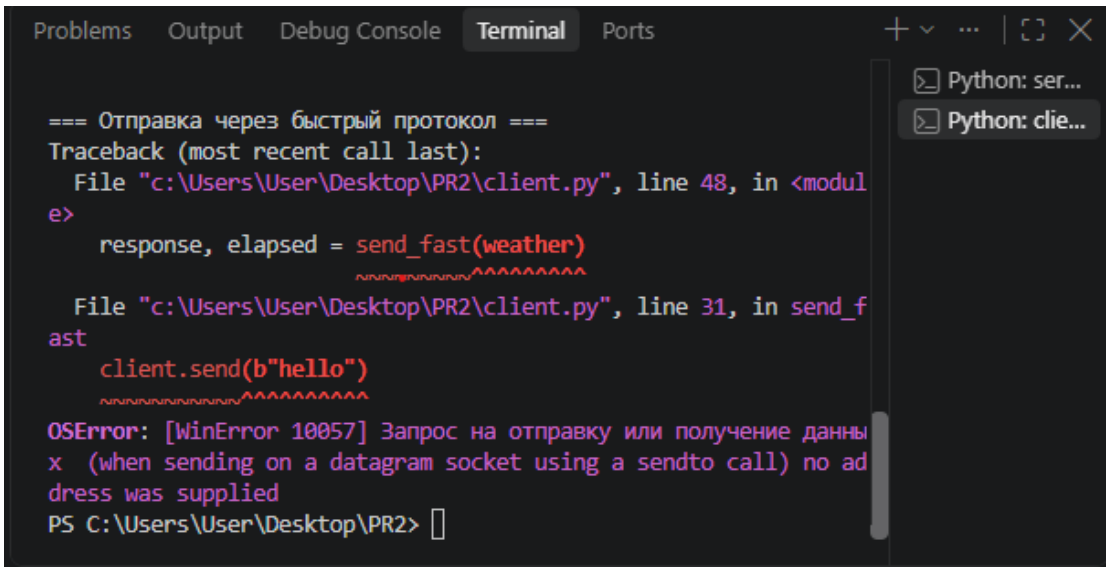
~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^

ConnectionRefusedError: [WinError 10061] Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение

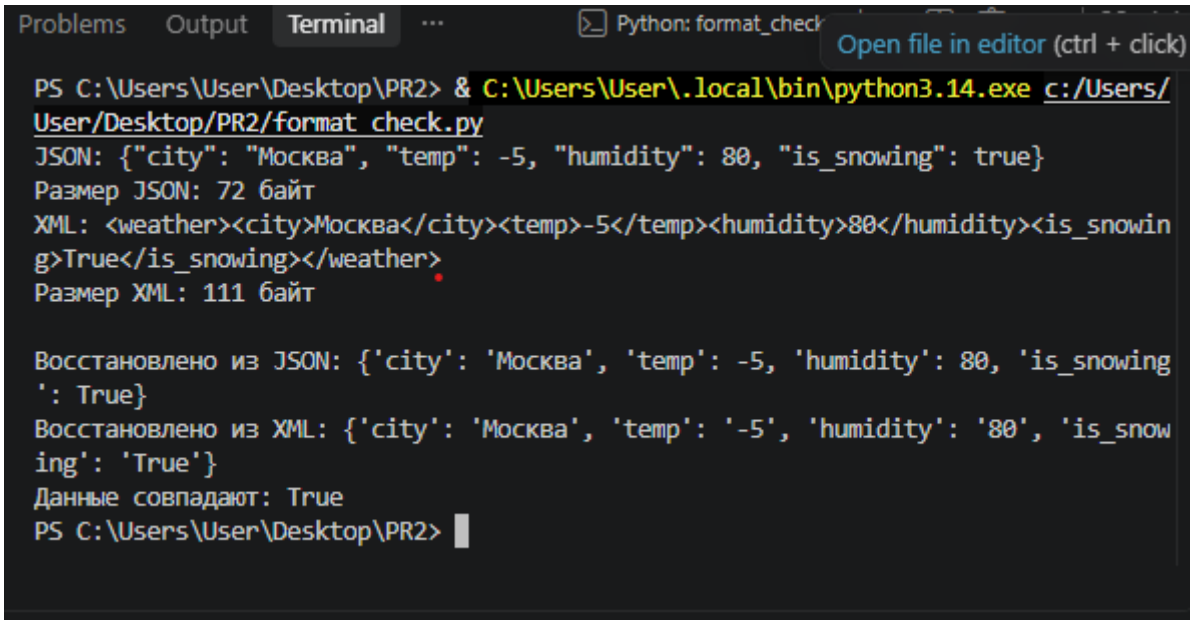
Случай 2: Ничего не вывел, думал 5-6 секунд



Случай 3: Выдало ошибку



Случай 4: У XML есть ‘ ‘ на цифрах, а в JSON они не используется, это делает JSON компактнее



4)

Вывод: TCP и JSON

TCP – чтобы данные о погоде не терялись и не искажались. JSON – потому что он простой, родной и короткий для питона